

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 3 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Unité / Module	[MOD03] Calcul Différentiel
Séquence	[S01] Démarche d'optimisation et applications

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Connaître et comprendre la démarche structurée de résolution d'un problème d'optimisation.	Appliquer la démarche en 5 étapes (Poser, Modéliser, Résoudre, Valider, Communiquer) à un problème concret.
Maîtriser les outils mathématiques de la dérivation pour la recherche d'extremums.	[MOD03-S01-C03] Traduire un problème industriel en une fonction d'une variable et trouver son optimum en étudiant ses variations.

3. La Démarche d'Optimisation

Qu'est-ce qu'optimiser ?

Optimiser, c'est chercher à rendre un système le plus performant possible en agissant sur un ou plusieurs paramètres. L'objectif est de maximiser un critère (profit, rendement, volume) ou de minimiser un autre (coût, perte, surface).

Méthode 1 (Démarche d'optimisation en 5 étapes). La résolution rigoureuse d'un problème d'optimisation suit 5 étapes clés :

1. **Poser le problème** : Comprendre la situation, identifier clairement l'objectif (que veut-on maximiser/minimiser ?) et les contraintes (quelles sont les limites ?).
2. **Modéliser** : Traduire le problème en langage mathématique.
 - Définir les variables (les "leviers" sur lesquels on peut agir).
 - Établir la fonction objectif (la fonction à optimiser).
 - Écrire les équations de contraintes.

3. **Résoudre** : Appliquer les outils mathématiques pour trouver la solution optimale. Pour une fonction d'une variable $f(x)$, cela consiste à trouver les valeurs de x qui annulent la dérivée ($f'(x) = 0$) et à caractériser la nature de l'extremum.
4. **Valider** : Vérifier que la solution mathématique est cohérente et réaliste dans le contexte du problème initial. (Ex : une longueur ne peut pas être négative).
5. **Communiquer** : Présenter la solution, la justifier et expliquer ses implications de manière claire.

4. Application de la Démarche : Exemples Guidés

Exemple Guidé 1 (La canette de soda). On veut fabriquer une canette cylindrique de 33 cL (330 cm^3) en utilisant le moins de métal possible.

1. **Poser le problème** :
 - **Objectif** : Minimiser la surface de métal.
 - **Contrainte** : Le volume doit être de 330 cm^3 .
2. **Modéliser** :
 - **Variables** : le rayon r et la hauteur h .
 - **Fonction objectif** : Surface $A(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.
 - **Contrainte** : Volume $V = \pi r^2 h = 330$.
3. **Résoudre** :
 - On utilise la contrainte pour réduire le problème à une variable : $h = \frac{330}{\pi r^2}$.
 - On substitue h dans la fonction objectif : $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{330}{\pi r^2}\right) = 2\pi r^2 + \frac{660}{r}$.
 - On dérive par rapport à r : $A'(r) = 4\pi r - \frac{660}{r^2}$.
 - On cherche le point critique : $A'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r^3 = 660 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{660}{4\pi}} \approx 3.75 \text{ cm}$.
 - Le test de la dérivée seconde ($A''(r) = 4\pi + \frac{1320}{r^3} > 0$) confirme qu'il s'agit bien d'un minimum.
4. **Valider** : Un rayon de 3.75 cm est une valeur physiquement réaliste. La hauteur correspondante est $h = \frac{330}{\pi(3.75)^2} \approx 7.47 \text{ cm}$.
5. **Communiquer** : Pour minimiser la quantité de métal, la canette doit avoir un rayon d'environ 3.75 cm et une hauteur d'environ 7.47 cm. On remarque que la hauteur est alors égale au diamètre ($h \approx 2r$).

5. Exercices d'Application (TD)

Exercice 1 (La boîte en carton). On part d'une feuille de carton carrée de 24 cm de côté. On enlève un carré de côté x à chaque coin pour fabriquer une boîte sans couvercle. Suivre la démarche en 5 étapes pour déterminer la valeur de x qui maximise le volume de la boîte.

Exercice 2 (La clôture du champ). Un agriculteur a 400 m de grillage pour clôturer un champ rectangulaire. Quelles sont les dimensions du champ qui lui donneront la plus grande superficie possible ?

Exercice 3 (La résistance d'une poutre). La résistance d'une poutre de section rectangulaire est proportionnelle à sa largeur l et au carré de sa hauteur h . On veut tailler la poutre la plus résistante possible dans un tronc d'arbre cylindrique de diamètre $D = 20$ cm.

1. Exprimer la résistance R comme une fonction $k \cdot l \cdot h^2$ (où k est une constante).
2. Utiliser le théorème de Pythagore dans la section circulaire du tronc pour trouver une relation entre l et h .
3. Appliquer la démarche d'optimisation pour trouver les dimensions l et h de la poutre la plus résistante.

Exercice 4 (Le vitrail de style normand). Un vitrail de style normand est formé d'un rectangle surmonté d'un demi-disque. Le périmètre total du vitrail est fixé à 10 mètres. On cherche à maximiser la surface du vitrail pour laisser passer le plus de lumière possible.

1. On note r le rayon du demi-disque et h la hauteur du rectangle. Exprimer la contrainte sur le périmètre.
2. Exprimer la surface totale A en fonction de r et h .
3. En utilisant la contrainte, montrer que $A(r) = 10r - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2$.
4. Déterminer le rayon r qui maximise la surface du vitrail.

Exercice 5 (La gouttière). On utilise une longue feuille de tôle de 30 cm de large pour fabriquer une gouttière à section rectangulaire. Pour cela, on replie de chaque côté une bande de largeur x . Quelles sont les dimensions de la gouttière qui permettent une évacuation maximale (c'est-à-dire une aire de section maximale) ?

Exercice 6 (Le tas de sable conique). Un tapis roulant déverse du sable qui forme un tas conique. Le diamètre de la base du cône est toujours égal à trois fois sa hauteur h . Le volume du tas augmente à une vitesse constante de $10 \text{ m}^3/\text{min}$.

1. Exprimer le volume V du cône uniquement en fonction de sa hauteur h . (Rappel : $V_{cne} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$).
2. À quelle vitesse la hauteur du tas augmente-t-elle lorsque celle-ci atteint 4 mètres ?